

# Rapport de Pré-Études Photovoltaïques

## Intégration Estimation, Finance et Export

Entreprise / Auteur

5 octobre 2025

# Table des matières

|          |                                                    |          |
|----------|----------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>                                | <b>2</b> |
| 1.1      | Contexte . . . . .                                 | 2        |
| 1.2      | Objectifs . . . . .                                | 2        |
| <b>2</b> | <b>Architecture</b>                                | <b>3</b> |
| 2.1      | Vue Composants . . . . .                           | 3        |
| 2.2      | Cas d'utilisation principaux . . . . .             | 3        |
| 2.2.1    | Estimation PV Grid . . . . .                       | 3        |
| 2.2.2    | Graphes Financiers . . . . .                       | 3        |
| 2.2.3    | Export PDF / CSV . . . . .                         | 3        |
| <b>3</b> | <b>Modélisation</b>                                | <b>4</b> |
| 3.1      | Données et Domaines . . . . .                      | 4        |
| 3.2      | Patrons de conception . . . . .                    | 4        |
| <b>4</b> | <b>Implémentation</b>                              | <b>5</b> |
| 4.1      | Technologies . . . . .                             | 5        |
| 4.2      | Qualité et Tests . . . . .                         | 5        |
| <b>5</b> | <b>Résultats et Évaluation</b>                     | <b>6</b> |
| 5.1      | Tableau Objectifs / Résultats / Méthodes . . . . . | 6        |
| <b>6</b> | <b>Conclusion</b>                                  | <b>7</b> |
| <b>A</b> | <b>Annexes</b>                                     | <b>8</b> |

# Chapitre 1

## Introduction

Ce document formalise le rapport précédemment rédigé dans un fichier Word (Rapport\_EAubonne.docx) en le convertissant vers une structure LaTeX maintenable.

### 1.1 Contexte

### 1.2 Objectifs

Les objectifs spécifiques du projet sont :

1. Concevoir, intégrer et analyser les données d'estimation de production (Grid, Off-Grid, Tracker).
2. Réduire le temps de préparation d'un rapport d'estimation.
3. Diminuer les risques d'erreurs manuelles dans la consolidation multi-outils.
4. Modéliser les données et implémenter les indicateurs financiers (VAN, TRI, etc.).
5. Créer une interface ergonomique avec validation des entrées et contrôleurs fiables.
6. Industrialiser la qualité (tests, couverture, analyse statique, documentation).

# Chapitre 2

## Architecture

### 2.1 Vue Composants

Inclure le diagramme de composants (PlantUML exporté en PNG/PDF) :

FIGURE 2.1 – Architecture logique par composants

### 2.2 Cas d'utilisation principaux

#### 2.2.1 Estimation PV Grid

#### 2.2.2 Graphes Financiers

#### 2.2.3 Export PDF / CSV

## Chapitre 3

# Modélisation

### 3.1 Données et Domaines

### 3.2 Patrons de conception

## Chapitre 4

# Implémentation

### 4.1 Technologies

Java 21, Maven, Swing, HttpClient, JSON (org.json), XChart, PDFBox, Apache POI.

### 4.2 Qualité et Tests

## Chapitre 5

# Résultats et Évaluation

### 5.1 Tableau Objectifs / Résultats / Méthodes

| Objectif                                                               | Résultats (atteints / attendus)                                | Méthodes d'évaluation                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Concevoir, intégrer et analyser l'estimation (Grid, Off-Grid, Tracker) | Services unifiés, parseur robuste, normalisation unités        | Revue architecture ; tests parser ; comparaison PVGIS officielle      |
| Réduire le temps de préparation d'un rapport                           | Export PDF/CSV auto ; réduction temps manuel (X→Y min)         | Mesures chronométrées ; feedback utilisateurs ; comptage étapes       |
| Réduire les erreurs de consolidation                                   | Centralisation calculs + validation ; formats homogènes        | Historique erreurs vs incidents ; tests validation ; contrôle exports |
| Implémenter indicateurs financiers                                     | FinancialCalculator (VAN, TRI, payback) ; conversions validées | Tests formules ; comparaison Excel ; revue arrondis                   |
| Interface ergonomique et contrôleurs fiables                           | UI réactive ; états explicites ; blocage actions en erreur     | Tests contrôleurs ; inspection ergonomie ; logs erreurs               |
| Industrialiser la qualité                                              | Tests ciblés ; profil JaCoCo ; Sonar A/A ; docs UML + README   | Rapport JaCoCo ; tableau de bord Sonar ; revue documentaire           |

**Chapitre 6**

**Conclusion**



**Annexe A**

**Annexes**